

S1. TAREA 1. MODELO CONCEPTUAL DE LA RED SOCIAL ESTUDIANTEL PASCUALINA

Informe detallado de la propuesta de solución mediante el Modelo Entidad-Relación (MER)

Integrante: Miguel Rojas

1. Contextualización

La Red Social Estudiantil Pascualina surge como una propuesta para mejorar la comunicación y la interacción entre los estudiantes. El caso plantea la necesidad de contar con un espacio que facilite la conexión entre compañeros, el intercambio de conocimientos, la creación de grupos de estudio, la organización de actividades y la publicación de contenidos relacionados con la vida universitaria.

A partir de estas necesidades se propone un modelo conceptual de base de datos que permita representar de forma organizada la información que deberá manejar la aplicación. El modelo conceptual identifica las entidades, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas, sin entrar todavía en la definición de tipos de datos, tablas físicas o un gestor de base de datos.

2. Análisis de necesidades

De acuerdo con el caso planteado, el sistema debe permitir las siguientes acciones:

- Crear perfiles de estudiantes con información sobre su área de estudio, intereses y habilidades.
- Encontrar y seguir a otros estudiantes con intereses similares o que puedan ofrecer mentoría.
- Publicar preguntas, recursos, noticias de la industria tecnológica, memes y otros contenidos relacionados con la vida universitaria.
- Crear grupos de estudio, equipos para hackatones y clubes de interés.
- Permitir que los estudiantes se unan a diferentes grupos.
- Programar eventos como reuniones de estudio, talleres y actividades sociales.
- Permitir la participación de los estudiantes en los eventos programados.

Estas necesidades constituyen la base para identificar los elementos que deben ser representados en el modelo conceptual.

3. Identificación de las entidades

Una entidad representa una cosa del mundo real con existencia independiente y puede poseer atributos que describen sus características. Para la Red Social Pascualina se identificaron las siguientes entidades:

Entidad	Justificación
ESTUDIANTE	Representa al usuario principal de la red social y permite almacenar la información de su perfil.

Entidad	Justificación
PUBLICACIÓN	Representa el contenido que los estudiantes comparten dentro de la red social.
COMENTARIO	Representa las respuestas realizadas por los estudiantes sobre las publicaciones.
GRUPO	Representa los grupos de estudio, clubes, equipos y comunidades de interés.
EVENTO	Representa las actividades programadas, como talleres, reuniones y actividades sociales.
INTERÉS	Representa los intereses que pueden registrar los estudiantes en sus perfiles.
HABILIDAD	Representa las habilidades que poseen los estudiantes.
PROGRAMA_ACADÉMICO	Representa el programa o área académica al que pertenece el estudiante.

4. Identificación de los atributos

Los atributos son las propiedades que describen cada entidad. Se seleccionaron aquellos datos necesarios para representar las funciones indicadas en el caso y para identificar de forma individual cada instancia.

Entidad	Atributos
ESTUDIANTE	id_estudiante, nombre, apellido, correo_institucional, biografia
PUBLICACIÓN	id_publicacion, contenido, fecha_publicacion, tipo_publicacion
COMENTARIO	id_comentario, contenido, fecha_comentario
GRUPO	id_grupo, nombre, descripcion, tipo_grupo, fecha_creacion
EVENTO	id_evento, nombre, descripcion, fecha, hora, lugar
INTERÉS	id_interes, nombre
HABILIDAD	id_habilidad, nombre, descripcion
PROGRAMA_ACADÉMICO	id_programa, nombre, facultad

Los atributos escritos en negrita corresponden a los identificadores principales de cada entidad. En el diagrama MER se representan como atributos clave.

5. Justificación de los atributos

Cada identificador permite diferenciar una instancia de las demás. Los datos de nombre, apellido, correo y biografía permiten representar el perfil del estudiante. Las publicaciones y comentarios requieren información de contenido y fecha para registrar las interacciones. Los grupos y eventos necesitan datos que permitan describirlos y programarlos. Los intereses y habilidades se separan como entidades porque un estudiante puede tener varios y estos pueden ser compartidos por diferentes estudiantes.

El programa académico se modela como una entidad independiente para evitar repetir la información del programa en cada estudiante y permitir representar que un programa puede estar asociado con muchos estudiantes.

6. Determinación de las relaciones

Las relaciones representan la forma en que las entidades se conectan dentro del sistema. Para cada relación se determinó su cardinalidad según las acciones descritas en el caso.

Entidad 1	Relación	Entidad 2	Cardinalidad	Justificación
ESTUDIANTE	PUBLICA	PUBLICACIÓN	1:N	Un estudiante puede realizar muchas publicaciones; cada publicación corresponde a un estudiante.
ESTUDIANTE	REALIZA	COMENTARIO	1:N	Un estudiante puede realizar muchos comentarios; cada comentario es realizado por un estudiante.
PUBLICACIÓN	RECIBE	COMENTARIO	1:N	Una publicación puede recibir muchos comentarios; cada comentario está asociado a una publicación.
ESTUDIANTE	PERTENECE	GRUPO	M:N	Un estudiante puede pertenecer a varios grupos y un grupo puede tener muchos estudiantes.
ESTUDIANTE	PARTICIPA	EVENTO	M:N	Un estudiante puede participar en varios eventos y cada evento puede tener varios participantes.
ESTUDIANTE	TIENE	INTERÉS	M:N	Un estudiante puede tener varios intereses y un interés puede corresponder a varios estudiantes.
ESTUDIANTE	POSEE	HABILIDAD	M:N	Un estudiante puede poseer varias habilidades y una habilidad puede estar asociada a varios estudiantes.
PROGRAMA_ACA DÉMICO	TIENE	ESTUDIANTE	1:N	Un programa puede tener muchos estudiantes; cada estudiante pertenece a un programa.
ESTUDIANTE	SIGUE	ESTUDIANTE	M:N	Un estudiante puede seguir a muchos estudiantes y también puede ser seguido por muchos.

7. Relación recursiva SIGUE

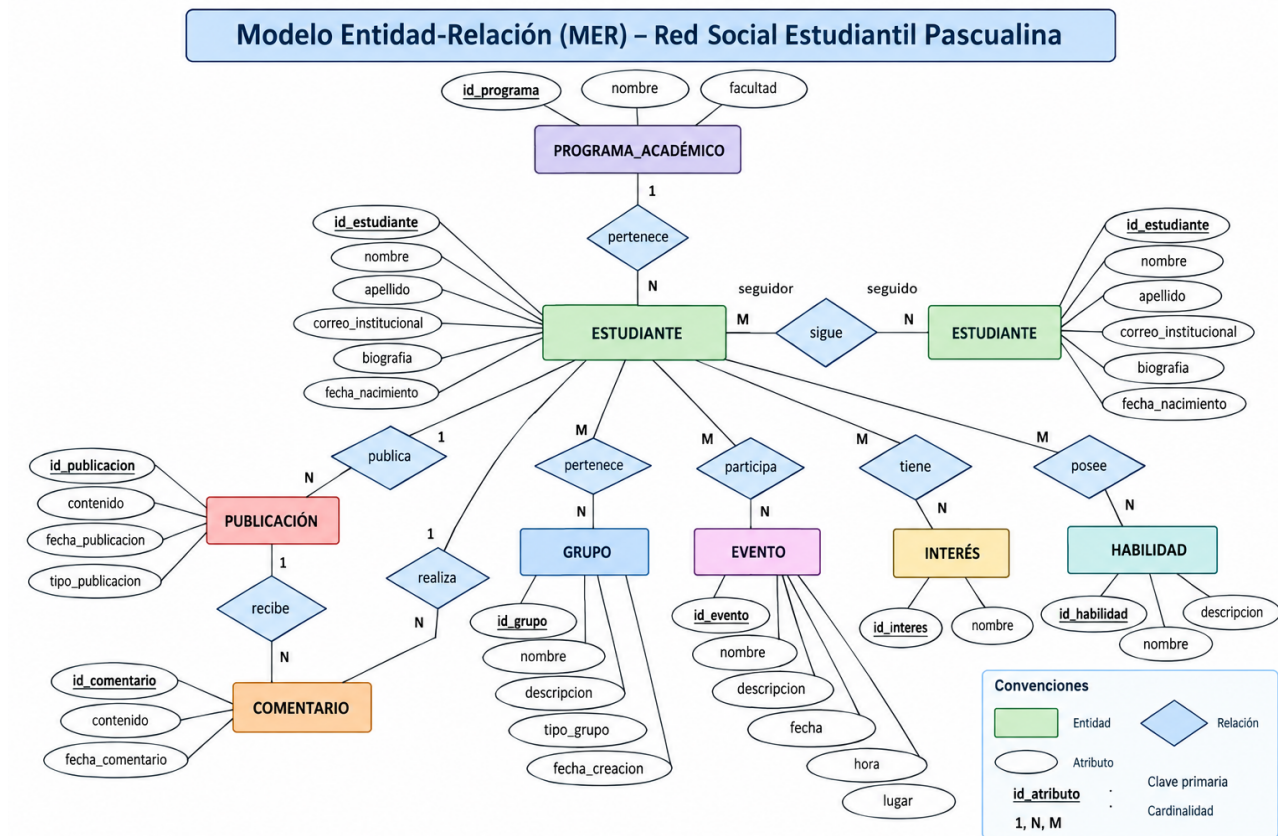
La relación SIGUE es especial porque conecta la entidad ESTUDIANTE consigo misma. El caso establece que los estudiantes pueden encontrar y seguir a otros estudiantes. Por ello se distinguen los roles de seguidor y seguido. La cardinalidad es M:N, ya que un estudiante puede seguir a muchos estudiantes y, al mismo tiempo, puede ser seguido por muchos.

8. Análisis de entidades débiles

En la propuesta no se identificó una entidad que requiera una clave parcial y dependencia de identificación respecto de otra entidad. Todas las entidades definidas poseen un identificador propio: id_estudiante, id_publicacion, id_comentario, id_grupo, id_evento, id_interes, id_habilidad e id_programa. Por esta razón no se incorporan entidades débiles en el diagrama final.

9. Diagrama Modelo Entidad-Relación (MER)

El siguiente diagrama representa gráficamente las entidades, atributos, relaciones y cardinalidades definidas en la propuesta.



Las entidades aparecen como rectángulos, las relaciones como rombos, los atributos como óvalos y los atributos clave se encuentran subrayados. Las cardinalidades se indican mediante 1, M y N.

10. Paso a paso de la propuesta de solución

Paso 1. Análisis del caso: se revisaron las necesidades de la red social y las acciones que debe permitir realizar al estudiante.

Paso 2. Identificación de entidades: se seleccionaron los elementos principales sobre los cuales se necesita almacenar información.

Paso 3. Identificación de atributos: se definieron las propiedades necesarias para describir cada entidad.

Paso 4. Identificación de claves: se asignó un identificador único a cada entidad para distinguir sus instancias.

Paso 5. Determinación de relaciones: se estableció cómo interactúan las entidades de acuerdo con las funcionalidades del sistema.

Paso 6. Determinación de cardinalidades: se definió si cada relación es 1:N o M:N según la cantidad de instancias que pueden participar.

Paso 7. Análisis de relación recursiva: se identificó la relación SIGUE entre estudiantes, diferenciando los roles de seguidor y seguido.

Paso 8. Construcción del MER: se trasladaron las decisiones anteriores a una representación gráfica utilizando la notación Entidad-Relación.

Paso 9. Verificación: se revisó que el diagrama representara las necesidades principales planteadas para Pascualina.

11. Conclusión individual

La realización del modelo conceptual de la Red Social Estudiantil Pascualina permitió comprender que antes de construir una base de datos es necesario analizar cuidadosamente qué información debe manejar el sistema y cómo se relaciona. Una de las principales dificultades del proceso fue diferenciar entre una entidad, un atributo y una relación, especialmente en situaciones como los intereses, habilidades y grupos, donde un estudiante puede estar relacionado con varios elementos.

También fue importante comprender las cardinalidades y reconocer la relación recursiva SIGUE, ya que en este caso un estudiante puede relacionarse con otros estudiantes desempeñando los roles de seguidor y seguido. El proceso permitió identificar que un buen modelo conceptual facilita la organización posterior de la base de datos y ayuda a evitar repeticiones innecesarias de información.

Como resultado, se obtuvo una propuesta que representa las principales funcionalidades de la red social mediante entidades, atributos, relaciones y cardinalidades, dejando una base organizada para las etapas posteriores del diseño de la base de datos.

12. Material de consulta

- S1. Libro. Representar para construir. Material educativo de la Unidad.

- Elmasri, R. & Navathe, S. Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos. Capítulo 3: El modelo Entidad-Relación.